ESTRUTURAÇÃO DO DOCUMENTO DE TCC 1

Projeto: Gestão de Ordens de Serviço Empresarial

1 Problema

Em muitas empresas, as solicitações internas são realizadas de maneira informal, por meio de conversas presenciais, mensagens ou outros canais descentralizados. Esse modelo pode dificultar o registro das demandas, a definição de responsáveis, o acompanhamento dos prazos e a identificação das solicitações que ainda precisam de atendimento.

Além disso, uma organização possui diferentes setores e diferentes tipos de necessidades. Uma solicitação pode envolver problemas de infraestrutura, sistemas, processos internos, recursos humanos, produção, manutenção, documentação técnica, qualidade, entre outros. Quando essas demandas não são centralizadas em um sistema organizado, podem ocorrer perda de informações, encaminhamentos incorretos, falta de acompanhamento e atrasos na execução dos serviços.

Outro aspecto importante é a necessidade de controlar o acesso às informações. Em um ambiente empresarial, determinadas solicitações podem conter informações sensíveis ou sigilosas e, portanto, não devem ficar disponíveis para todos os usuários. Também existe a necessidade de separar completamente os dados entre diferentes empresas que utilizarem a plataforma.

Dessa forma, surge a necessidade de uma plataforma capaz de registrar, classificar, priorizar, encaminhar, acompanhar e concluir solicitações internas de maneira estruturada, permitindo que cada empresa possua um ambiente próprio e seguro.

Assim, o problema que este trabalho busca responder é:

Como desenvolver uma plataforma web que permita a diferentes empresas registrar, organizar, encaminhar e acompanhar Ordens de Serviço internas de forma segura, organizada e eficiente?

2 Objetivos

2.1 Objetivo geral

Desenvolver uma plataforma web de Gestão de Ordens de Serviço Empresarial capaz de organizar solicitações internas de diferentes empresas, permitindo o registro, a classificação, o encaminhamento, o atendimento, o acompanhamento e a conclusão das demandas de acordo com os setores e as permissões dos usuários.

2.2 Objetivos específicos

- Desenvolver uma interface web responsiva para abertura e acompanhamento de Ordens de Serviço;
- Permitir o cadastro de empresas e a criação de um Administrador Principal;
- Implementar um sistema de entrada de colaboradores por meio de código exclusivo da empresa;
- Criar diferentes perfis de acesso, como Administrador, Gestor e Colaborador;
- Permitir o cadastro e gerenciamento de setores e usuários;
- Criar categorias e subcategorias para organização das solicitações;
- Permitir a definição de prioridade e prazo de atendimento;
- Possibilitar o encaminhamento das Ordens de Serviço para os setores responsáveis;
- Permitir o acompanhamento do status e do histórico das solicitações;
- Implementar solicitações sigilosas com controle de acesso;
- Disponibilizar notificações sobre alterações e atualizações das Ordens de Serviço;
- Criar painéis de acompanhamento para diferentes perfis de usuários;
- Implementar filtros, pesquisas, relatórios e indicadores gerenciais;
- Garantir o isolamento dos dados entre diferentes empresas;
- Armazenar as informações de maneira estruturada e segura.

3 Categorias de solicitações do sistema

O sistema contará inicialmente com três categorias principais para classificação das Ordens de Serviço.

3.1 Estrutura física

Relacionada a problemas e solicitações envolvendo a estrutura física da empresa, como equipamentos, instalações, manutenção, infraestrutura e condições do ambiente de trabalho.

3.2 Sistemas e processos internos

Relacionada a problemas ou solicitações envolvendo sistemas utilizados pela empresa, processos administrativos, procedimentos internos e dificuldades operacionais.

3.3 Pessoas, conduta e situações sensíveis

Relacionada a situações que envolvam pessoas, conduta profissional, conflitos internos ou outras ocorrências que possam exigir tratamento reservado.

Nessa categoria, quando necessário, poderá ser utilizada a opção de solicitação sigilosa, restringindo a visualização das informações de acordo com as permissões do usuário.

4 Setores da organização

A plataforma será estruturada de maneira que cada empresa possa possuir seus próprios setores e configurar sua organização interna.

Entre os setores inicialmente considerados estão:

- Recursos Humanos;
- Administração;
- Documentação Técnica;
- Produção;
- Controle de Qualidade;
- TI/Sistemas;
- Manutenção;
- Financeiro;
- Compras;
- Logística;
- Outro.

A estrutura poderá ser configurada pelo administrador da empresa, permitindo a criação, edição e organização dos setores de acordo com as necessidades da organização.

5 Metodologia

A metodologia utilizada neste projeto será baseada no desenvolvimento de uma aplicação web com arquitetura composta por frontend, backend e armazenamento de dados.

Inicialmente, será realizado o levantamento e a análise dos requisitos para identificar as necessidades do sistema, os perfis de usuários, as regras de negócio e as funcionalidades necessárias. Em seguida, será realizada a modelagem do sistema, incluindo a definição dos casos de uso, estrutura de dados e organização da aplicação.

A interface será desenvolvida utilizando **HTML5, CSS3 e JavaScript**, enquanto o backend será desenvolvido utilizando **JavaScript, Node.js e Express.js**.

Para o armazenamento dos dados será utilizado um arquivo **db.json**, evitando a dependência de um sistema gerenciador de banco de dados externo durante a implementação do projeto. A autenticação e o armazenamento das senhas serão tratados com **bcryptjs**, enquanto a comunicação entre frontend e backend será realizada por meio de uma **API REST**, utilizando requisições com Fetch.

Para a apresentação de indicadores e gráficos gerenciais será utilizada a biblioteca **Chart.js**, enquanto os ícones da interface poderão ser implementados com **Lucide Icons**.

Durante o desenvolvimento serão implementadas as funcionalidades relacionadas ao cadastro de empresas, usuários e setores, autenticação, controle de permissões, abertura e gerenciamento de Ordens de Serviço, classificação, prioridade, encaminhamento, acompanhamento de status, histórico, notificações, relatórios e auditoria.

Após a implementação, serão realizados testes funcionais e de usabilidade para verificar o comportamento do sistema, identificar erros e realizar os ajustes necessários.

6 Cronograma

Etapa	Atividade	Período
1	Levantamento de ideias e definição inicial do projeto	Março a Abril de 2025
2	Pesquisa e análise de possíveis soluções	Abril a Maio de 2025
3	Estruturação da proposta e definição do problema	Maio a Junho de 2025
4	Estudo de viabilidade e definição dos objetivos	Junho a Julho de 2025
5	Levantamento inicial de requisitos	Julho a Agosto de 2025
6	Modelagem inicial do sistema e definição das funcionalidades	Agosto a Setembro de 2025
7	Planejamento da arquitetura e estrutura do projeto	Setembro a Outubro de 2025
8	Início da implementação do sistema	Novembro a Dezembro de 2025
9	Desenvolvimento do frontend e backend	Janeiro a Março de 2026
10	Implementação de empresas, usuários, setores e permissões	Março a Abril de 2026

11	Implementação das Ordens de Serviço e fluxo de atendimento	Abril a Maio de 2026
12	Implementação de histórico, notificações, relatórios e auditoria	Maio a Junho de 2026
13	Integração das funcionalidades e testes iniciais	Junho a Julho de 2026
14	Testes funcionais, identificação de erros e ajustes	Julho a Agosto de 2026
15	Melhorias de interface, usabilidade e responsividade	Agosto a Setembro de 2026
16	Correção de erros e aprimoramento das funcionalidades	Setembro a Outubro de 2026
17	Testes finais, validação e revisão geral do sistema	Outubro de 2026
18	Finalização da documentação e preparação da apresentação	Outubro a 1ª semana de novembro de 2026
19	Sistema totalmente finalizado e pronto para apresentação	1ª semana de novembro de 2026
20	Apresentação final do projeto	Novembro de 2026

7 Resultado esperado

Espera-se que o desenvolvimento da plataforma resulte em um sistema capaz de centralizar e organizar as solicitações internas de diferentes empresas, proporcionando maior controle sobre as demandas, definição clara de responsáveis, acompanhamento dos prazos e histórico dos atendimentos.

Também se espera que o sistema ofereça uma experiência adequada para diferentes perfis de usuários, permitindo que colaboradores registrem suas solicitações, gestores realizem os atendimentos e administradores controlem a estrutura e as informações da empresa.

Como resultado adicional, busca-se garantir que cada organização utilize um ambiente privado e isolado, evitando que informações de uma empresa sejam visualizadas por usuários pertencentes a outra organização.